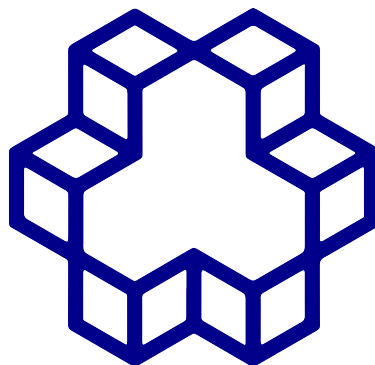




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده‌ی مهندسی نقشه‌برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)

---

## (پروژه امتیازی) گزارش فرایند توجیه داخلی یک عکس هوایی آنالوگ

آشکارسازی نیمه‌خودکار فیدوشال مارکها و ارزیابی تبدیل‌های هندسی

---

کاربردهای فتوگرامتری

استاد: جناب دکتر عبادی

استادیار: خانم مهندس نعنجم

دانشجو: علی بهروز (۴۰۲۱۵۶۱۳)

نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴



## چکیده

در این پروژه، توجیه داخلی یک عکس هوایی اسکن شده از شهر همدان با استفاده از اطلاعات کالیبراسیون دوربین Wild RC20 و هشت فیدوشال مارک انجام شده است. برنامه `interior_orientation.py` ابتدا دو نشانه (Mark) را به صورت دستی دریافت و مکان آن‌ها را با همبستگی متقابل نرمال شده (Normalized Cross Correlation) [۹، ۱۰] پالایش می‌کند. سپس با حل یک تبدیل تشابهی دوبعدی، موقعیت تقریبی سایر نشانه‌ها پیش‌بینی می‌شود و مختصات دقیق آن‌ها با تطبیق الگو و برآورد زیرپیکسلی تعیین می‌گردد. در ادامه، تبدیل‌های افاین و پروجکتیو میان دستگاه مختصات پیکسلی و دستگاه مختصات کالیبره دوربین با روش کمترین مربعات برآورد و مقایسه می‌شوند. در نهایت، مرکز فیدوشال از تقاطع دو خط واصل نشانه‌های روبه‌رو محاسبه شده است. خطای RMSE برابر با  $0.00972\text{ mm}$  برای تبدیل افاین و  $0.00936\text{ mm}$  برای تبدیل پروجکتیو به دست آمد که معادل حدود نیم پیکسل است.

**واژگان کلیدی:** توجیه داخلی، فتوگرامتری هوایی، فیدوشال مارک، همبستگی متقابل نرمال شده، تبدیل افاین، هموگرافی، نقطه اصلی.

## فهرست مطالب

|    |       |                                               |
|----|-------|-----------------------------------------------|
| ۴  | ۱     | مقدمه                                         |
| ۴  | ۲     | داده‌ها و مشخصات پروژه                        |
| ۴  | ۱.۲   | مشخصات تصویر و پرواز                          |
| ۴  | ۲.۲   | مشخصات دوربین                                 |
| ۵  | ۳     | گردش کار محاسباتی                             |
| ۶  | ۱.۳   | اجرای بازتولیدپذیر برنامه                     |
| ۶  | ۲.۳   | مرحله اول: دریافت و پالایش دو نشانه اولیه     |
| ۸  | ۳.۳   | مرحله دوم: تبدیل تشابهی و پیش‌بینی اولیه      |
| ۸  | ۴.۳   | مرحله سوم: ساخت الگو و پنجره جست‌وجو          |
| ۹  | ۵.۳   | مرحله چهارم: تطبیق الگو و مختصات زیرپیکسلی    |
| ۹  | ۶.۳   | مرحله پنجم: برآورد تبدیل‌های افاین و پروژکتیو |
| ۹  | ۱.۶.۳ | تبدیل افاین                                   |
| ۹  | ۲.۶.۳ | تبدیل پروژکتیو                                |
| ۱۰ | ۳.۶.۳ | معیار ارزیابی                                 |
| ۱۰ | ۷.۳   | مرحله ششم: محاسبه مرکز فیدوشال                |
| ۱۰ | ۴     | نتایج عددی                                    |
| ۱۰ | ۱.۴   | پارامترهای تبدیل                              |
| ۱۱ | ۲.۴   | مختصات آشکار شده و کیفیت تطبیق                |
| ۱۱ | ۳.۴   | مقایسه دقت مدل‌ها                             |
| ۱۱ | ۴.۴   | مرکز فیدوشال و جابه‌جایی آن                   |
| ۱۲ | ۵     | بحث و ارزیابی                                 |
| ۱۲ | ۱.۵   | نقاط قوت روش                                  |
| ۱۲ | ۲.۵   | محدودیت‌ها و ملاحظات تفسیری                   |
| ۱۳ | ۶     | پیشنهاد برای تکمیل مدل توجیه داخلی            |
| ۱۳ | ۷     | جمع‌بندی                                      |
| ۱۴ |       | منابع داده و نرم‌افزار                        |

## ۱ مقدمه

توجه داخلی فرایندی است که رابطه هندسی میان دستگاه مختصات تصویر دیجیتال  $(r, c)$  و دستگاه مختصات متریک دوربین  $(X, Y)$  را بازسازی می‌کند. در دوربین‌های آنالوگ، مختصات فیدوشال‌ها در گواهی کالیبراسیون معلوم است؛ اما پس از اسکن فیلم، دوران، انتقال، تغییر مقیاس، ناهمسانی مقیاس در دو راستا و اعوجاج‌های کوچک اسکنر باعث می‌شوند مختصات پیکسلی مستقیماً قابل استفاده نباشد. بنابراین باید فیدوشال مارک‌ها در تصویر شناسایی و یک تبدیل هندسی میان دو دستگاه مختصات برآورد شود [۱۱].

هدف این پروژه، پیاده‌سازی یک گردش کار نیمه خودکار برای انجام این فرایند است. داده‌های اصلی شامل تصویر 1614.tif، پرونده کالیبراسیون RC20.txt، فراداده پرواز meta.txt و خروجی عددی results.txt هستند. شکل ۶ نتیجه نهایی آشکارسازی نشانه‌ها و مرکز فیدوشال را نمایش می‌دهد.

## ۲ داده‌ها و مشخصات پروژه

### ۱.۲ مشخصات تصویر و پرواز

تصویر ورودی یک تصویر خاکستری هشت‌بیتی با ابعاد  $۱۲۲۰۳ \times ۱۲۱۷۳$  پیکسل است. اطلاعات پرواز و تصویر مطابق meta.txt در جدول ۱ خلاصه شده‌اند.

جدول ۱: مشخصات تصویر و پرواز

| پارامتر                               | مقدار                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| منطقه تصویربرداری                     | شهر همدان               |
| مقیاس اسمی عکس                        | ۱ : ۵۰۰۰                |
| فاصله کانونی                          | ۱۵۳/۲۴ mm               |
| ارتفاع پرواز از سطح متوسط منطقه، $H'$ | ۷۶۶/۲۰۰ m               |
| ارتفاع متوسط منطقه                    | ۱۸۸۳/۷۳ m               |
| باز عکسی متوسط، $b$                   | ۷۷/۵ mm                 |
| ابعاد تصویر رقومی                     | $۱۲۱۷۳ \times ۱۲۲۰۳$ px |

رابطه مقیاس عکس به صورت زیر است:

$$m = \frac{f}{H'} = \frac{۰/۱۵۳۲۴}{۷۶۶/۲} \simeq \frac{۱}{۵۰۰۰}. \quad (۱)$$

همچنین، باز هوایی تقریبی از رابطه  $s = b/m$  به دست می‌آید:

$$s = ۷۷/۵ \text{ mm} \times ۵۰۰۰ = ۳۸۷/۵ \text{ m}, \quad \frac{B}{H'} \simeq ۰/۵۰۶. \quad (۲)$$

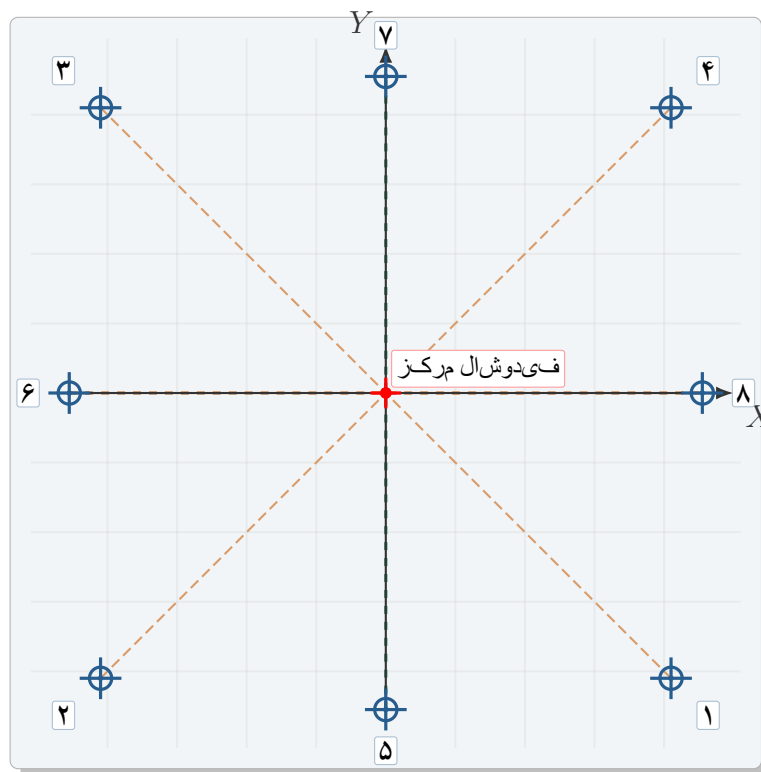
### ۲.۲ مشخصات دوربین

دوربین از نوع فیلمی RC20 با شماره سریال ۱۳۱۸۰ است. اطلاعات مهم پرونده RC20.txt عبارت‌اند از:

- فاصله کانونی کالیبره:  $153/240 \text{ mm}$ ؛
- مختصات نقطه اصلی تقارن نسبت به مرکز فیدوشال:  $(x_{PPS}, y_{PPS}) = (-0/004, +0/005) \text{ mm}$ ؛
- مدل اعوجاج ثبت شده: اعوجاج شعاعی ساده؛
- تعداد فیدوشال مارک ها: هشت نشانه.

جدول ۲: مختصات کالیبره فیدوشال مارک ها در دستگاه دوربین

| شناسه | X [mm]   | Y [mm]   | شناسه | X [mm]   | Y [mm]   |
|-------|----------|----------|-------|----------|----------|
| ۱     | ۱۰۶/۰۰۱  | -۱۰۶/۰۰۱ | ۵     | ۰/۰۰۳    | -۱۱۰/۰۰۰ |
| ۲     | -۱۰۶/۰۰۱ | -۱۰۶/۰۰۱ | ۶     | -۱۰۹/۹۹۷ | -۰/۰۰۱   |
| ۳     | -۱۰۶/۰۰۲ | ۱۰۶/۰۰۳  | ۷     | ۰/۰۰۳    | ۱۱۰/۰۰۱  |
| ۴     | ۱۰۶/۰۰۵  | ۱۰۶/۰۰۶  | ۸     | ۱۱۰/۰۰۶  | ۰/۰۰۰    |



شکل ۱: آرایش اسمی هشت فیدوشال مارک و زوج های روبه رو ۸-۶ و ۷-۵

### ۳ گردش کار محاسباتی

شکل ۲ توالی کلی پردازش در برنامه را نشان می دهد. هسته روش شامل شش مرحله اصلی است.



شکل ۲: نمودار گردش کار برنامه interior\_orientation.py

### ۱.۳ اجرای بازتولیدپذیر برنامه

برنامه به کتابخانه‌های NumPy، OpenCV و Matplotlib نیاز دارد [۵، ۲، ۸]. یک نمونه اجرای تعاملی با انتخاب فیدوشال‌های ۱ و ۳ به صورت زیر است:

```
python3 interior_orientation.py 1614.tif RC20.txt --click-ids 1 3 \
--save-figure Figure_1.png
```

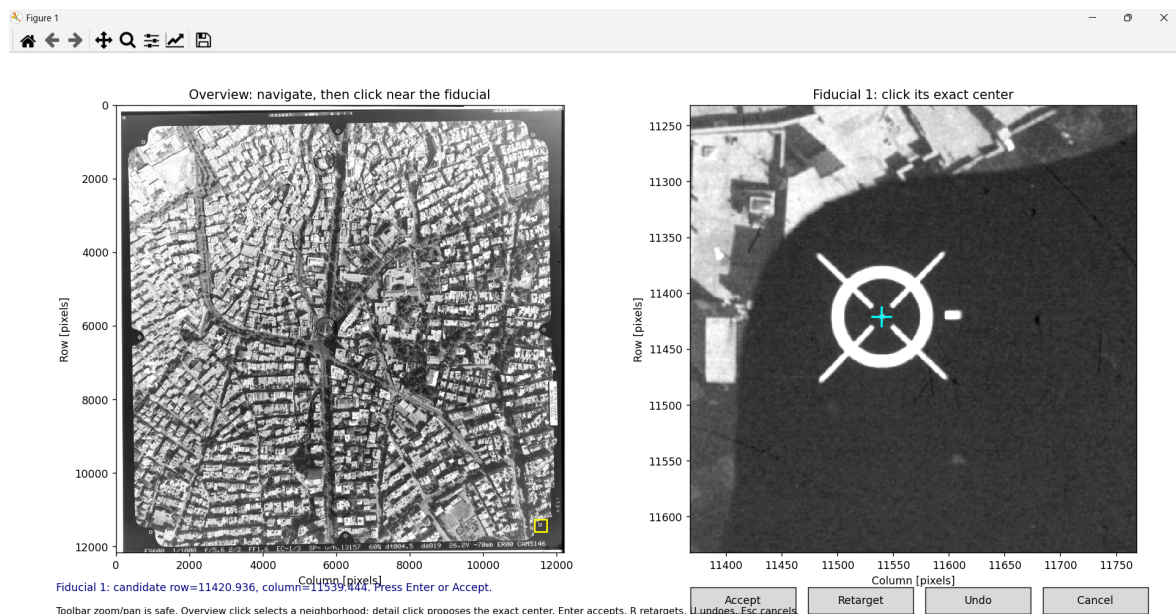
در صورت معلوم بودن مختصات اولیه، می‌توان به جای انتخاب گرافیکی، گزینه ROW COLUMN ID --manual را دقیقاً دو بار به فرمان افزود. اندازه الگو و شعاع جست‌وجو نیز به ترتیب با --template-size و --search-radius قابل تغییر هستند.

### ۲.۳ مرحله اول: دریافت و پالایش دو فیدوشال اولیه

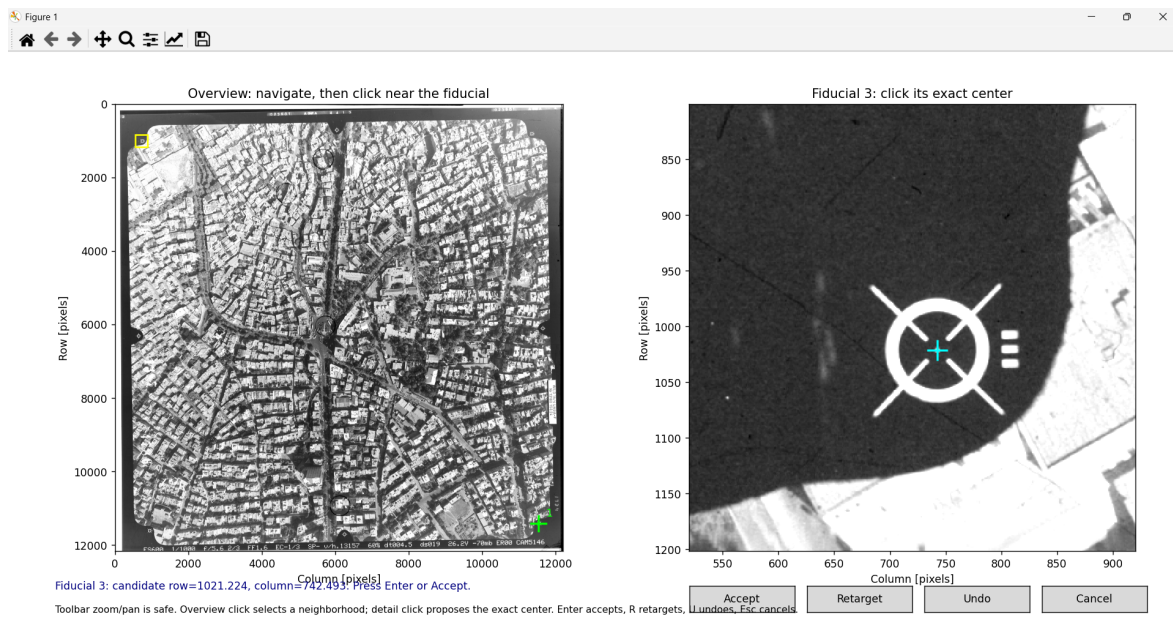
کاربر باید دقیقاً دو فیدوشال را یا با گزینه --manual وارد کند یا با گزینه --click-ids در محیط تعاملی انتخاب نماید. در حالت تعاملی، ابتدا محل تقریبی فیدوشال روی نمای کلی و سپس مرکز دقیق آن در پنجره بزرگ‌نمایی انتخاب می‌شود. برنامه برای پالایش این نقاط نیز همان سازوکار تطبیق الگو را به کار می‌گیرد.



شکل ۳: مرحله ابتدایی و صفحه اولیه تعیین فیدوشال مارک‌های اول و سوم به صورت دستی/تعاملی



شکل ۴: انتخاب و تعیین موقعیت پیکسلی فیدوشال مارک اول



شکل ۵: انتخاب و تعیین موقعیت پیکسلی فیدوشال مارک سوم

### ۳.۳ مرحله دوم: تبدیل تشابهی و پیش‌بینی اولیه

برای دو نقطه متناظر، تبدیل تشابهی زیر میان مختصات پیکسلی  $(r, c)$  و مختصات دوربین  $(X, Y)$  حل می‌شود:

$$\begin{aligned} X &= ar - bc + t_x, \\ Y &= br + ac + t_y. \end{aligned} \quad (۳)$$

چهار پارامتر  $a, b, t_x, t_y$  با حل مستقیم چهار معادله حاصل از دو نقطه تعیین می‌شوند. سپس تبدیل معکوس برای پیش‌بینی مکان همه فیدوشال‌ها استفاده می‌شود:

$$\begin{aligned} r &= \frac{a(X - t_x) + b(Y - t_y)}{a^2 + b^2}, \\ c &= \frac{-b(X - t_x) + a(Y - t_y)}{a^2 + b^2}. \end{aligned} \quad (۴)$$

این تبدیل صرفاً مکان تقریبی جست‌وجو را فراهم می‌کند و مدل نهایی توجیه داخلی نیست [۱۱].

### ۴.۳ مرحله سوم: ساخت الگو و پنجره جست‌وجو

برای هر فیدوشال، یک الگوی حلقوی مصنوعی با اندازه پیش‌فرض  $101 \times 101$  پیکسل ساخته می‌شود. شعاع حلقه تقریباً  $0.4^\circ$  عرض الگو است و برای کاهش حساسیت به نویز، فیلتر گاوسی روی آن اعمال می‌شود. همچنین امکان معرفی الگوی مستقل برای هر شناسه با گزینه `--external-template` وجود دارد. پنجره جست‌وجو در پیرامون محل پیش‌بینی شده و با شعاع پیش‌فرض  $5^\circ$  پیکسل تشکیل می‌شود.

### ۵.۳ مرحله چهارم: تطبیق الگو و مختصات زیرپیکسلی

معیار تطبیق، ضریب همبستگی متقابل نرمال شده از نوع TM\_CCOEFF\_NORMED است [۹، ۱۰]. به طور مفهومی، این معیار را می توان به شکل

$$NCC(u, v) = \frac{\sum_{i,j} [I_{u,v}(i, j) - \bar{I}_{u,v}] [T(i, j) - \bar{T}]}{\sqrt{\sum_{i,j} [I_{u,v}(i, j) - \bar{I}_{u,v}]^2} \sqrt{\sum_{i,j} [T(i, j) - \bar{T}]^2}} \quad (5)$$

نوشت. بیشینه سطح همبستگی به عنوان محل فیدوشال پذیرفته می شود، مشروط بر آن که امتیاز از آستانه پیش فرض ۰/۳۵ بیشتر باشد و بیشینه در مرز پنجره قرار نگیرد.

برای افزایش دقت، یک سهمی یک بعدی روی سه مقدار مجاور قله در هر راستا برازش می شود:

$$\delta = -\frac{1}{2} \frac{q_{+1} - q_{-1}}{q_{+1} - 2q_0 + q_{-1}}, \quad -1 \leq \delta \leq 1. \quad (6)$$

بنابراین مختصات نهایی فیدوشال با دقت زیرپیکسلی گزارش می شود [۴].

### ۶.۳ مرحله پنجم: برآورد تبدیل های افاین و پروجکتیو

#### ۱.۶.۳ تبدیل افاین

مدل افاین شش پارامتری به صورت

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

تعریف و با استفاده از هر هشت فیدوشال در چارچوب کمترین مربعات حل می شود. این مدل انتقال، دوران، مقیاس های مستقل و برش را پوشش می دهد [۶، ۱].

#### ۲.۶.۳ تبدیل پروجکتیو

مدل پروجکتیو یا هموگرافی دارای هشت درجه آزادی است:

$$\lambda \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} r \\ c \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (8)$$

در برنامه، مختصات هر دو دستگاه پیش از حل نرمال سازی می شوند تا وضعیت عددی دستگاه معادلات بهتر شود. سپس ماتریس به دستگاه اصلی بازگردانده و طوری مقیاس می شود که  $h_{33} = 1$  باشد [۶، ۷].

## ۳.۶.۳ معیار ارزیابی

خطای دوبعدی برای  $n = 8$  نقطه از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(X_i - \hat{X}_i)^2 + (Y_i - \hat{Y}_i)^2]}. \quad (9)$$

## ۷.۳ مرحله ششم: محاسبه مرکز فیدوشال

برنامه به صورت خودکار نشانه های دارای کمینه و بیشینه  $X$  را به عنوان زوج افقی  $(6, 8)$  و نشانه های دارای کمینه و بیشینه  $Y$  را به عنوان زوج عمودی  $(5, 7)$  انتخاب می کند. برای هر زوج، خط ضمنی

$$\alpha r + \beta c + \gamma = 0 \quad (10)$$

از دو نقطه عبور داده می شود. حل دستگاه دو خط، مختصات مرکز فیدوشال را در تصویر می دهد. سپس اختلاف این نقطه با مرکز هندسی آرایه پیکسلی محاسبه و با تبدیل افاین به میلی متر تبدیل می شود.

## ۴ نتایج عددی

## ۱.۴ پارامترهای تبدیل

پارامترهای تبدیل تشابهی اولیه به صورت زیر گزارش شده اند:

$$[a, b, t_x, t_y] = [-3/7518346050 \times 10^{-4}, -1/9995770203 \times 10^{-2}, -120/46154830, 126/70923615]. \quad (11)$$

ماتریس افاین نهایی برابر است با:

$$A = \begin{bmatrix} -3/7674850528 \times 10^{-4} & 1/9997776779 \times 10^{-2} & -120/45964375 \\ -1/9996938147 \times 10^{-2} & -3/7496573057 \times 10^{-4} & 126/71769865 \end{bmatrix}. \quad (12)$$

هموگرافی پروجکتیو نیز به صورت زیر به دست آمده است:

$$H = \begin{bmatrix} -3/7673823807 \times 10^{-4} & 1/9997231059 \times 10^{-2} & -120/45874660 \\ -1/9996392498 \times 10^{-2} & -3/7495550541 \times 10^{-4} & 126/71383007 \\ 1/548191244 \times 10^{-9} & -5/5122046814 \times 10^{-9} & 1 \end{bmatrix}. \quad (13)$$

اندازه بردارهای ستونی بخش خطی ماتریس افاین نشان می دهد اندازه پیکسل در دو راستا تقریباً برابر با  $0/2000 \text{ mm/px}$ ، یعنی حدود  $20 \mu\text{m}$  است. بر این اساس، گستره تقریبی تصویر روی صفحه فیلم حدود  $244/08 \text{ mm} \times 243/47 \text{ mm}$  و پوشش زمینی اسمی آن در مقیاس  $5000 : 1$  نزدیک به  $1/220 \text{ km} \times 1/217 \text{ km}$  است.

## ۲.۴ مختصات آشکار شده و کیفیت تطبیق

جدول ۳: مختصات پیکسلی نهایی فیدوشال ها و امتیاز همبستگی

| شناسه | سطر [پیکسل] | ستون [پیکسل] | NCC      |
|-------|-------------|--------------|----------|
| ۱     | ۱۱۴۲۱/۴۴۹۸  | ۱۱۵۳۹/۸۲۴۹   | ۰/۸۱۲۶۶۵ |
| ۲     | ۱۱۶۲۰/۶۴۱۱  | ۹۴۲/۰۳۶۹     | ۰/۸۱۷۵۳۶ |
| ۳     | ۱۰۲۱/۶۰۳۰   | ۷۴۲/۲۹۸۸     | ۰/۸۰۰۵۶۹ |
| ۴     | ۸۲۳/۶۹۰۱    | ۱۱۳۴۰/۲۴۳۱   | ۰/۸۰۵۴۶۳ |
| ۵     | ۱۱۷۱۹/۹۵۹۶  | ۶۲۴۴/۲۴۶۹    | ۰/۸۵۳۹۷۶ |
| ۶     | ۶۳۲۵/۰۴۷۳   | ۶۴۲/۴۴۶۵     | ۰/۸۶۸۳۷۸ |
| ۷     | ۷۲۲/۵۷۹۷    | ۶۰۳۷/۱۸۹۳    | ۰/۸۷۷۴۶۱ |
| ۸     | ۶۱۱۸/۳۱۶۵   | ۱۱۶۳۹/۵۳۲۸   | ۰/۸۷۹۵۶۱ |

تمام امتیازها بین ۰/۸۰۰۶ و ۰/۸۷۹۶ و بسیار بیشتر از آستانه پذیرش ۰/۳۵ هستند. میانگین امتیازها حدود ۰/۸۳۹۵ است؛ بنابراین تطبیق ها از نظر معیار داخلی برنامه قابل اعتماد ارزیابی می شوند. البته مقدار بالای NCC به تنهایی جایگزین کنترل بصری یا بررسی باقی مانده مختصات هر نقطه نیست.

## ۳.۴ مقایسه دقت مدل ها

جدول ۴: مقایسه خطای تبدیل ها

| مدل      | RMSE [mm]  | معادل تقریبی [پیکسل] |
|----------|------------|----------------------|
| افاین    | ۰/۰۰۹۷۲۴۶۷ | ۰/۴۸۶                |
| پروجکتیو | ۰/۰۰۹۳۶۱۰۲ | ۰/۴۶۸                |

مدل پروجکتیو نسبت به مدل افاین حدود ۳/۷۴ درصد کاهش RMSE ایجاد کرده است. با وجود این، عناصر پروجکتیو سطر سوم ماتریس H در مرتبه  $10^{-9}$  هستند؛ بنابراین مؤلفه پرسپکتیوی بسیار کوچک و هندسه تصویر به مدل افاین نزدیک است. از دید کاربردی، هر دو مدل دقتی بهتر از نیم پیکسل ارائه می کنند. برتری اندک مدل پروجکتیو باید با احتیاط تفسیر شود، زیرا این مدل با هشت پارامتر و هشت نقطه، آزادی بیشتری برای جذب خطاهای اندازه گیری دارد.

## ۴.۴ مرکز فیدوشال و جابه جایی آن

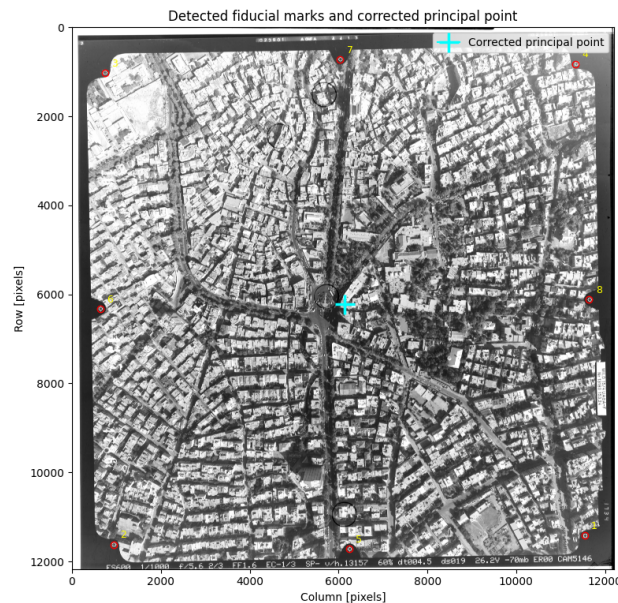
نتیجه تقاطع زوج های روبه رو به صورت زیر است:

$$(r_0, c_0) = (6221/686846, 6140/725930) \text{ px}, \quad (14)$$

$$(\Delta r, \Delta c) = (135/186846, 39/225930) \text{ px}, \quad (15)$$

$$(\Delta X, \Delta Y) = (0/73349996, -2/71803138) \text{ mm}. \quad (16)$$

مرکز هندسی آرایه تصویر در قرارداد برنامه برابر (۶۱۰/۵، ۶۰۸۶/۵) پیکسل است. بنابراین مرکز فیدوشال نسبت به مرکز آرایه اسکن شده حدود ۱۳۵/۱۹ پیکسل در راستای افزایش سطر و ۳۹/۲۳ پیکسل در راستای افزایش ستون جابجا است. این مقدار بیشتر بیانگر جابه‌جایی قاب فیلم در فرایند اسکن و برش تصویر است و نباید مستقیماً با آفست بسیار کوچک PPS در گواهی کالیبراسیون یکسان تلقی شود.



شکل ۶: مکان هشت فیدوشال آشکار شده و مرکز فیدوشال محاسبه شده روی تصویر هوایی

## ۵ بحث و ارزیابی

### ۱.۵ نقاط قوت روش

- تنها دو اندازه‌گیری اولیه از کاربر گرفته می‌شود و ادامه فرایند خودکار است.
- جست‌وجوی محلی پیرامون مکان پیش‌بینی شده، احتمال تطبیق اشتباه با عوارض زمینی را کاهش می‌دهد.
- پالایش سهموی قله همبستگی، مختصات زیرپیکسلی بدون بهینه‌سازی سنگین فراهم می‌کند.
- استفاده هم‌زمان از هر هشت فیدوشال، افزونگی لازم برای برآورد افین و ارزیابی RMSE را ایجاد می‌کند.
- نرمال‌سازی مختصات پیش از حل هموگرافی، پایداری عددی برآورد پروجکتیو را بهبود می‌دهد.
- کنترل امتیاز حداقل و ممنوعیت پذیرش قله روی مرز پنجره، دو آزمون ساده اما مؤثر برای شناسایی شکست تطبیق هستند.

### ۲.۵ محدودیت‌ها و ملاحظات تفسیری

۱. عدم اعمال کامل گواهی کالیبراسیون: تابع خواندن RC20.txt در نسخه فعلی فقط بخش \$FIDUCIALS را وارد محاسبات می‌کند. فاصله کانونی، PPS و جدول اعوجاج شعاعی خوانده یا اعمال نمی‌شوند. بنابراین خروجی فعلی یک تبدیل فیدوشال محور است، نه یک مدل کامل کالیبراسیون داخلی برای تشکیل مختصات تصحیح شده پرتو [۳، ۱۱].

۲. **معنای نقطه گزارش شده:** نقطه‌ای که برنامه با عنوان «نقطه اصلی تصحیح شده» نمایش می‌دهد، از نظر هندسی مرکز فیدوشال حاصل از تقاطع خطوط ۸-۶ و ۷-۵ است. برای دستیابی به PPS کالیبره باید بردار  $(+0.04, -0.05)$  mm نیز با قرارداد محورهای علامت‌های صحیح به آن افزوده شود. این تصحیح فقط حدود یک چهارم پیکسل است، اما از نظر مفهومی مهم است.
۳. **الگوی مصنوعی:** تطبیق با حلقه مصنوعی نسبت به تغییر شکل، نوردهی و آلودگی نشانه حساس است. استفاده از الگوهای مستقل و واقعی برای هر نوع فیدوشال می‌تواند استحکام روش را افزایش دهد.
۴. **آمار دقت محدود:** برنامه RMSE کلی را گزارش می‌کند، اما باقی مانده دوبعدی هر فیدوشال، انحراف معیار پارامترها و آزمون نقاط پرت را ارائه نمی‌دهد. افزودن این موارد برای یک ارزیابی فتوگرامتری کامل توصیه می‌شود.
۵. **مقایسه افاین و پروجکتیو:** کاهش کوچک خطای مدل پروجکتیو الزاماً به معنای برتری فیزیکی آن نیست؛ زیرا تعداد پارامترهای بیشتر می‌تواند بخشی از نویز اندازه‌گیری را جذب کند. برای انتخاب مدل، علاوه بر RMSE باید الگوی باقی مانده‌ها و منطق هندسی اسکنر نیز بررسی شود.

## ۶ پیشنهاد برای تکمیل مدل توجیه داخلی

برای تبدیل این برنامه به یک سامانه کامل‌تر، مراحل زیر پیشنهاد می‌شوند:

۱. خواندن فاصله کانونی، PPS و جدول اعوجاج از RC20.txt؛
۲. تبدیل مختصات پیکسلی همه نقاط تصویر به مختصات متریک با مدل منتخب؛
۳. انتقال مبدأ از مرکز فیدوشال به نقطه اصلی کالیبره؛
۴. درونیابی جدول اعوجاج شعاعی و تصحیح مختصات بر حسب شعاع [۳]؛
۵. گزارش بردار باقی مانده هر فیدوشال و ترسیم آن با بزرگ‌نمایی مناسب؛
۶. استفاده از برآورد مقاوم یا کنترل خودکار نقاط پرت؛
۷. مقایسه مدل‌ها با معیارهای سرشکن شده بر حسب تعداد پارامترها یا اعتبارسنجی متقابل.

## ۷ جمع‌بندی

در این پروژه، یک روش نیمه خودکار و منظم برای شناسایی هشت فیدوشال مارک و برقراری رابطه میان مختصات پیکسلی و مختصات متریک دوربین اجرا شد. دو فیدوشال اولیه برای تعیین تقریب هندسی استفاده شدند و سایر فیدوشال‌ها با تطبیق NCC و پالایش زیرپیکسلی اندازه‌گیری شدند. همه امتیازهای همبستگی بیشتر از ۰/۸۰ بودند. مدل افاین خطای  $0.0972$  mm و مدل پروجکتیو خطای  $0.0936$  mm ایجاد کرد؛ هر دو مقدار تقریباً معادل نیم پیکسل هستند. مرکز فیدوشال نیز در مختصات  $(6221.687, 6140.726)$  پیکسل تعیین شد.

نتایج نشان می‌دهند گردش کار برای بازیابی هندسه قاب و اندازه‌گیری خودکار فیدوشال‌ها موفق است. با این حال، برای آن‌که خروجی به عنوان توجیه داخلی کامل دوربین به کار رود، لازم است آفست PPS و تصحیحات اعوجاج شعاعی ثبت شده در گواهی کالیبراسیون نیز به مدل افزوده شوند.

## منابع داده و نرم افزار

- interior\_orientation.py: پیاده سازی مراحل پردازش و محاسبات.
- RC20.txt: مشخصات دوربین، مختصات فیدوشال ها و جدول اعوجاج.
- meta.txt: مشخصات پرواز، مقیاس عکس و ارتفاع منطقه.
- results.txt: پارامترهای تبدیل، مختصات آشکار شده و نتایج دقت.
- 1614.tif: تصویر هوایی اسکن شده شهر همدان.

## مراجع

- [۱] Society Philadelphia: *Problems Squares Least for Methods Numerical* Björck. Åke  
DOI: .۲-۳۶۰-۸۹۸۷۱-۰-۹۷۸ ISBN: .۱۹۹۶ Mathematics, Applied and Industrial for  
.10.1137/1.9781611971484
- [۲] *Tools Software of Journal Dobb's Dr.* In: Library". OpenCV "The Bradski. Gary  
(۲۰۰۰).
- [۳] *Engi- Photogrammetric In: Calibration".* Camera "Close-Range Brown. C. Duane  
.۸۶۶-۸۵۵ pp. (۱۹۷۱) ۸.۳۷ *neering*
- [۴] for Matching Image Precision "Sub-Pixel Kääb. Andreas and Debella-Gilo Misganu  
Cross- Normalized Using Movements Mass on Displacements Surface Measuring  
DOI: .۱۴۲-۱۳۰ pp. (۲۰۱۱) ۱.۱۱۵ *Environment of Sensing Remote In: Correlation".*  
.10.1016/j.rse.2010.08.012
- [۵] Program- "Array al. et Walt. der van J. Stéfan Millman, Jarrod K. Harris, R. Charles  
10.1038/s41586- DOI: .۳۶۲-۳۵۷ pp. (۲۰۲۰) ۵۸۵ *Nature In: NumPy". with ming*  
.020-2649-2
- [۶] *Computer in Geometry View Multiple* Zisserman. Andrew and Hartley Richard  
-۵۲۱-۰-۹۷۸ ISBN: .۲۰۰۴ Press, University Cambridge Cambridge: ed. nd۲. *Vision*  
.10.1017/CB09780511811685 DOI: .۳-۵۴۰۵۱
- [۷] *Transac- IEEE In: Algorithm".* Eight-Point the of Defense "In Hartley. I. Richard  
DOI: .۵۹۳-۵۸۰ pp. (۱۹۹۷) ۶.۱۹ *Intelligence Machine and Analysis Pattern on tions*  
.10.1109/34.601246
- [۸] *Sci- in Computing In: Environment".* Graphics D۲ A "Matplotlib: Hunter. D. John  
.10.1109/MCSE.2007.55 DOI: .۹۵-۹۰ pp. (۲۰۰۷) ۳.۹ *Engineering & ence*
- [۹] -۱۲۰ pp. (۱۹۹۵) *Interface Vision In: Cross-Correlation".* Normalized "Fast Lewis. P. J.  
<https://www.scribblethink.org/Work/nvisionInterface/nip>. URL: .۱۲۳  
(۲۰۲۶/۲۹/۰۷ on (visited html
- [۱۰] [https: URL: Documentation. OpenCV .Matching Template Contributors. OpenCV](https://docs.opencv.org/4.x/de/da9/tutorial_template_matching.html)  
(visited //docs.opencv.org/4.x/de/da9/tutorial\_template\_matching.html  
(۲۰۲۶/۲۹/۰۷ on
- [۱۱] *Photogram- of Elements* Wilkinson. E. Benjamin and Dewitt, A. Bon Wolf, R. Paul  
.۲۰۱۴ Education, McGraw-Hill York: New ed. th۴. *GIS in Applications with metry*  
.۳-۱۷۶۱۱۲-۰۷-۰-۹۷۸ ISBN: